

Trabajo Práctico Nro. 3.

Problema P10.

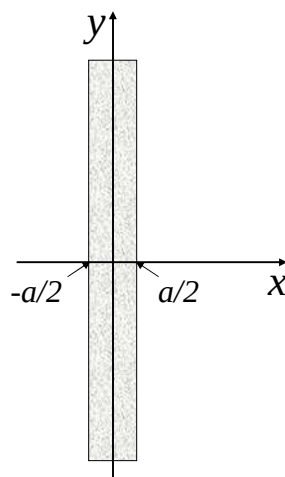
Una placa plana infinita, no conductora, de espesor 4 cm está uniformemente cargada con una densidad de carga de $2 \times 10^{-8} \text{ C/m}^3$.

- Obtenga la expresión del campo eléctrico en el interior y en el exterior de dicha placa.
- Represente el módulo del campo eléctrico en función de la distancia a la placa.

E.E.Grúmel - 2020

Solución

- La situación es la siguiente:



Cálculo de $E = f(r)$

Si recordamos la ley de Gauss:

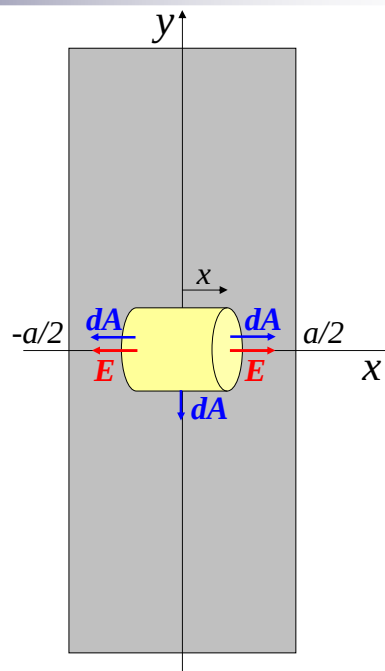
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{neta}}{\epsilon_0}$$

Por tanto, para realizar el cálculo de E debemos conocer la carga neta encerrada por la superficie gaussiana. En este caso, se debe hacer uso de la definición de densidad volumétrica de carga.

$$\rho = \frac{dq}{dVol}$$

Utilizamos como superficie gaussiana un cilindro recto de base circular, centrado en el origen de coordenadas..

Debemos hallar la carga neta en el interior del cilindro, a la que llamaremos $q(x)$ (función de la variable x).



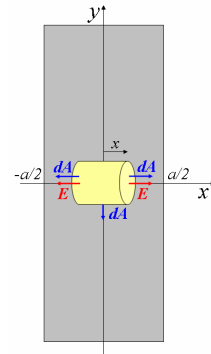
$$q(x) = \int dq = \int_{Vol} \rho \cdot dVol = 2 \cdot \int_0^x \rho \cdot A_{tapa} \cdot dx = \rho \cdot A_{tapa} \cdot 2x$$

Si $x = a/2$:

$$q\left(\frac{a}{2}\right) = \rho \cdot A_{tapa} \cdot 2 \left(\frac{a}{2}\right) = \rho \cdot A_{tapa} \cdot a$$

Entonces:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{TapaDer} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{TapaIzq} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{Sup.Lateral} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



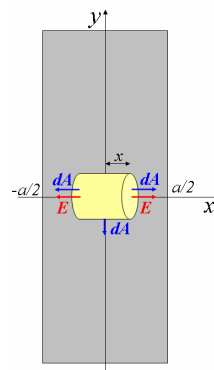
$$\int_{TapaDer} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{TapaIzq} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{TapaDer} E \cdot dA + \int_{TapaIzq} E \cdot dA = 2E \cdot A_{tapa}$$

Para $-a/2 \leq x \leq a/2$ ($|x| \leq a/2$)

$$2E \cdot A_{tapa} = \frac{q(x)}{\epsilon_0}$$

$$2E \cdot A_{tapa} = \frac{\rho \cdot A_{tapa} \cdot 2x}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\rho \cdot x}{\epsilon_0}$$

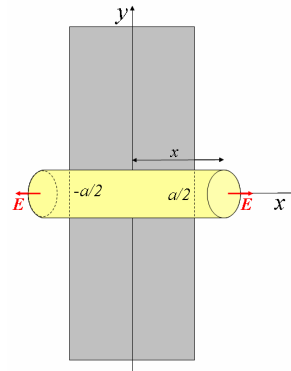


Para $|x| \geq a/2$

$$2E \cdot A_{\text{tapa}} = \frac{q(a/2)}{\epsilon_0}$$

$$2E \cdot A_{\text{tapa}} = \frac{\rho \cdot A \cdot a}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\rho \cdot a}{2\epsilon_0}$$



Resumiendo,

$$\vec{E}(x) = \begin{cases} \frac{\rho \cdot a}{2\epsilon_0} \cdot \hat{i} & \forall x \geq a/2 \\ \frac{\rho \cdot x}{\epsilon_0} \cdot \hat{i} & \forall -a/2 \leq x \leq a/2 \\ -\frac{\rho \cdot a}{2\epsilon_0} \cdot \hat{i} & \forall x \leq -a/2 \end{cases}$$

Graficando:

